# 📦沙盒架構層級

## 一、環境

- **世界**：沙盒中所有情境共用的設定，由機構、節點圖、地點、診次規則、資訊段落、指引與時鐘組成，於載入時固定且對 Agent 唯讀。分為兩部分：
  - **固定層**：每個任務都會出現的部分，包括 C0 與 H1–H4、醫院層資訊段落、節點圖骨架與通用工具。
  - **變動層**：各任務所需的科別、檢查項目、資訊段落、診次規則、指引與任務專屬工具，集中設計並存放於全域空間。每個元素有唯一編號，掛在既有醫院之下，不另增機構。
- **機構**：C0（轉出端診所，Agent 所屬，不可轉介）、H1–H4（轉入醫院）。
- **科別**：隸屬於醫院，每間醫院可有多個科別；C0 不設科別。
- **工具**：依可使用的節點分為三個層級。
  - 全域層級：移動、查詢指引、交通時間、日期計算、案件現況、結束今天。
  - 機構層級：
    - C0：病歷、醫囑、與病人溝通、上報醫師、列出可轉診機構。
    - H1–H4：查詢該院規定與科別清單。
  - 科別層級：查科別與項目、查時段、轉診、訂號、改期、取消。
- **節點圖**：由 C0 與 H1–H4 組成，機構之間互相連通；科別節點僅連至所屬醫院，須先抵達醫院才能進入。
- **資訊段落**：分機構、科別、項目三層的純文字資訊，隱含完成任務所需的必要資訊；部分段落於特定條件後才揭露。
- **診次規則**：以星期、時段、容量、例外日描述，載入時展開為可約診次。
- **地點**：醫院、病人住址等地點，可透過 get_travel_time 計算單程交通時間。
- **時間**：以「日」推進的時鐘。事件（含擾動）於指定日期注入；Agent 以 end_turn 結束當日，引擎隨後執行當日結算。
- **狀態**：任務進行中因 Agent 行動與引擎結算而產生、變化的資料，例如轉診、預約、醫囑、已寄出的說明單；Agent 只能透過工具查詢與修改。

## 二、互動

- **動作**：Agent 透過不同層級的工具與世界互動，工具是 Agent 影響世界的唯一途徑。
- **權限**：規定各工具得於何種節點使用；不符時，工具拒絕執行。
- **觀察**：規定 Agent 可見的資訊範圍。可見性為資料本身的屬性，分為公開、特定條件後揭露、僅供評估三類；工具回傳只包含當下可見的內容。
- **角色**：世界中與 Agent 互動、由系統控制的對象，包括病人、醫師。皆依固定劇本回應。

**三、規範**：Agent 須遵守的規則。每條規範都有 Agent 可讀的文字版本；環境不執行規範，違反的後果反映在最終資料庫中，由評估層判定。

- **醫療指引**：臨床決定的唯一依據，以「when...action...」的條件式文件呈現，**全域通用**，任何節點皆可透過 search_guidelines 查詢全文。
  - 每份註明適用的處置種類、建議內容與依據；停藥類指引須載明恢復服藥的時點。
  - 同一個決定只對應一份指引，避免指引互相矛盾使答案不唯一。
  - 內容為沙盒自訂，不主張臨床效力。
- **醫院規定**：各醫院、科別、項目的流程規定，寫在資訊段落中。例如 H2 術前抽血須在本院、H3 須先初診、H4 清腸藥須本人領取。
  - 工具不替 Agent 執行這些規定：即使違反仍能訂到，後果由評估層判定。
  - 部分規定於轉診被接受後才揭露。
- **行政規則**：對 Agent 行為的全域要求，寫在系統提示詞中，所有任務共用同一份。
  - Agent 為轉出端診所的轉診協調者，不具醫療決策權。
  - 臨床決定須依指引；無法判斷時上報醫師，不自行決定。
  - 每張有效醫囑須有現行適用的指引支持。
  - 行政決定（醫院、日期、預約、轉診、取消、通知）由 Agent 自行決定。
  - 選擇醫院前，須整理各方案對病人的影響並詢問病人在意之處；病人提到的事項須查明後再決定；安排完成後通知病人。
  - 每日自診所開始；處理醫院或科別事務前須移動至該處。
  - 每一句都適用於所有任務，不提及具體醫院、科別或負擔維度，避免暗示答案。

**四、任務**：從元素庫組裝出的一個具體轉診案例。以情境為單位，每個情境搭配五個變體。

- **組裝方式**：任務不另外建構環境，而是由任務清單從元素庫選取必要元素與干擾元素，加上固定層，組成該回合的世界。
  - 一個任務的必要元素，可作為其他任務的干擾元素。干擾不另外撰寫，因此不會為了某一題量身設計而暗示答案。
  - 同一元素在所有任務中的內容與編號都相同。
- **情境**：一位病人的一次轉診需求。
- **任務清單**：指定一個情境從元素庫取用哪些資料。
  - 固定層（不列入清單）：C0 與 H1–H4、醫院層資訊段落、節點圖骨架、通用工具。
  - 必要資料：病人、指引、檢查項目、資訊段落、診次規則、地點。
  - 干擾資料：分為「容易混淆」（與正確答案管轄同一決定但不適用）與「背景」（與任務無關但合理存在）。
  - 清單為五個變體所需資料的聯集，使同組變體的世界完全相同。
- **負擔植入**：每個情境刻意植入【N】項負擔。參考腳本的醫院選擇，須能由這些植入的負擔與病人偏好說明。
- **病人**：任務的服務對象。
  - 病歷（年齡、診斷、用藥、檢驗結果、住址、聯絡方式）經工具查詢可見。
  - 偏好以模糊說法表達（如「希望離家近」「只能早上」），只在被詢問時說出。
  - 偏好文字固定，不因 Agent 的整理內容而改變。
- **變體**：同一情境下以不同擾動構成的任務版本。
  - 變體只修改狀態與事件（世界補丁、病人補丁、事件清單），不改變世界組成。
  - 每個變體有一份參考腳本，以及執行後匯出的預期資料庫。
- **擾動**：於指定日期注入的事件，環境不提示其後果。每個擾動測試的間接影響不同，例如檢驗過期、醫囑撤回、決策改變。
- **評估**：研究者側，Agent 完全不可見。回合結束後由程式判定，全程具確定性，不使用 LLM 評審。
  - **a、轉診資料**：以結果為準，不檢查過程。

- 預期資料庫：由參考腳本在同一變體下執行後匯出。
- 比對方式：將 Agent 的最終資料庫與預期資料庫逐欄比對，範圍包括轉診、預約、醫囑、抽血單、說明單與上報紀錄。
- 忽略不影響結果的欄位，例如編號、建立時間，以及已取消或已取代的紀錄。Agent 不論是改期還是取消後重訂，只要最終有效的內容相同即視為正確。

- **b、病人負擔**：每項植入的負擔以一條斷言檢查 Agent 是否告知病人。
  - 植入的負擔：每項登記所屬方案、反映的欄位與正確值。例如 H2 規定抽血須在本院，H2 方案的趟數因此多一趟。
  - 斷言：Agent 給病人的方案整理中，該方案的對應欄位等於正確值。
  - 評分範圍：以植入的負擔為封閉集合；Agent 額外提出的負擔不加分也不扣分。